

NON
SOSCRIVERE
51

 AIR LIQUIDE ™	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 1/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

Limiti di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte esclusivamente per uso interno del Gruppo Air Liquide Italia. Poiché questo documento è confidenziale e di proprietà di Air Liquide Italia, i terzi non sono autorizzati a fare riferimento al documento stesso a nessun titolo.

Si diffida, in ogni caso, chiunque possa venire in possesso delle suddette informazioni a considerarle come indicazioni destinate al pubblico o come istruzioni per l'uso o come garanzie o suggerimenti, con natura e finalità commerciali.

Air Liquide Italia declina, comunque, qualsiasi responsabilità per l'uso improprio e vietato delle informazioni e del prodotto, riservandosi di tutelare legalmente i propri diritti.

Questo documento recepisce i seguenti documenti:

ALI-GT-PR-COM 004	ALI-GT-PR-HSE 010			
-------------------	-------------------	--	--	--

Questo documento annulla e sostituisce i seguenti documenti:

LI-P-HSE 02 rev. 5				
--------------------	--	--	--	--

Rev.	Data	Nome	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Descrizione e motivo della revisione
6	16.07.2015	M. Salvoni	Firma su originale cartaceo			Vd. Tabella di Revisione <u>Allegato 00</u>
		P. Boccalero		Firma originale cartaceo		
		G. Pelliccia		Firma originale cartaceo		
		E. Minafra		Firma originale cartaceo		
		B. Neri		Firma originale cartaceo		
		G. Cremonesi			Firma su originale cartaceo	

PERMESSO DI LAVORO**INDICE**

1.	SCOPO	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	RESPONSABILITÀ	3
4.	DEFINIZIONI	5
5.	RIFERIMENTI E DOCUMENTI RICHIAMATI	6
6.	COMPETENZE RICHIESTE	6
7.	DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	6
7.1	IL RILASCIO DEL PERMESSO DI LAVORO	6
7.1.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE	7
7.1.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER IL CET ED INTERAZIONE CON LE CENTRALI ED IL CLIENTE	8
7.1.3	REGISTRO GIORNALIERO LAVORI	9
7.1.4	MESSA IN SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	9
7.1.5	GESTIONE DEI POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	10
7.1.6	SPAZI CONFINATI	10
7.1.7	PERMESSO DI LAVORO IN INGLESE	10
7.2	FORMAZIONE	10
8.	REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
9.	AUDIT DELLA PROCEDURA	11
	ALLEGATO 00. TABELLA DI REVISIONE	12
	ALLEGATO 01. EMENDAMENTI SPECIFICI	13
	ALLEGATO 02. CHECK LIST PER L'AUDIT DELLA PROCEDURA	14
	ALLEGATO 03. LI-MOD 25 "PERMESSO DI LAVORO" E LI-MOD 62 "PERMESSO DI LAVORO PER IL CET"	15
	ALLEGATO 04. CATEGORIE DI LAVORI POTENZIALMENTE PERICOLOSI	16
	ALLEGATO 05. GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN'ISTRUZIONE OPERATIVA DI UN LAVORO DI ROUTINE	17
	ALLEGATO 06. LI-MOD 25 BIS "PERMESSO DI LAVORO"	19
	ALLEGATO 07. LI-MOD 26 "DICHIARAZIONE DI MANOVRA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIRCUITI ELETTRICI (DMCE)" ED LI-MOD 34 "CARTELLINO ALLEGATO ALLA DMCE"	20
	ALLEGATO 08. LI-MOD 52: "PERMESSO DI ACCESSO IN UNO SPAZIO CONFINATO"	21
	ALLEGATO 09. REGISTRO GIORNALIERO LAVORI	22
	ALLEGATO 10. LI-MOD 25 IN LINGUA INGLESE	23
	ALLEGATO 11. LI-MOD 53 "CHECK-LIST DI VERIFICA DEL PERMESSO DI LAVORO"	24

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 3/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

SCOPO

Garantire il massimo livello di sicurezza ai lavoratori sia AL, che delle imprese appaltatrici, tutelando il patrimonio aziendale e assicurando la prevenzione dei rischi specifici connessi alle attività da svolgere e all'ambiente di lavoro circostante e, in particolare, dei rischi di incidenti rilevanti.

Definire i principi e le modalità di preparazione del documento "Permesso di Lavoro", regolamentando l'eventuale esecuzione di lavori senza emissione del documento "Permesso di Lavoro".

Nel Permesso di Lavoro si raccolgono in modo sistematico e formalizzato tutte le informazioni necessarie ad eseguire il lavoro nel rispetto assoluto della sicurezza attraverso l'attribuzione di precise competenze decisionali e gestionali alle figure coinvolte.

Il permesso di lavoro non è un "ordine di lavoro" o una "procedura di lavoro". Il dettaglio delle attività operative può essere riportato in altri documenti. Il permesso di lavoro deve considerare le informazioni riportate in questi documenti ed assicurare che le prescrizioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell'ambiente di lavoro, siano identificate e rispettate.

La presente Procedura può, se necessario, essere comunicata a terzi, in quanto sono previsti diversi documenti firmati anche da figure organizzative dell'impresa appaltatrice.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa Procedura si applica in tutti i siti della BLLI (Centrali di produzione gas dell'aria, Centrale idrogeno, Centro Esercizio Tubazioni, siti VSA).

RESPONSABILITÀ

Il Responsabile di Centrale assicura che:

la presente Procedura sia conosciuta, compresa ed attuata da tutte le persone coinvolte;

lo **Strumento "Permesso di Lavoro"** che il Datore di Lavoro mette a disposizione per completare la valutazione dei rischi per ogni singolo intervento sia applicato correttamente;

in caso di lavori standard, in assenza di "Permesso di Lavoro", sia formalizzata una Istruzione Operativa, includendo le misure di prevenzione dei rischi e di protezione dei lavoratori e gli Standard Tecnici, se applicabili.

Coerentemente con le rispettive funzioni e competenze, alle persone coinvolte nella compilazione di **LI-MOD 25** "Permesso di Lavoro" ed **LI-MOD 62**, "Permesso di Lavoro per il CET" in Allegato 03, sono attribuiti i compiti seguenti.

PERMESSO DI LAVORO

Il Responsabile di Centrale/Responsabile del CET o persona da lui nominata:

compila e firma la sezione 1 dopo aver valutato anche mediante ispezione diretta sul posto i rischi specifici, i rischi legati all'ambiente di lavoro, alle interrelazioni con gli impianti presenti e ad eventuali attività concomitanti suscettibili di interferenza;

stabilisce le prescrizioni di sicurezza da adottare ai fini della prevenzione dei rischi e della protezione delle persone, dell'ambiente e dell'integrità degli impianti;

coordina eventuali lavori concomitanti adottando le opportune misure per informare in modo adeguato il personale coinvolto;

firma la **sezione 2**, per presa visione di quanto in essa definito.

Quando il lavoro è eseguito da personale AL:

Il **Delegato Lavori AL**, nominato dal responsabile di Centrale, **compila e firma** la sezione 2, in collaborazione con chi ha compilato la sezione 1, definendo in maggiore dettaglio le fasi di lavoro e le modalità di esecuzione dell'attività e garantendo che durante i lavori siano rispettate le prescrizioni indicate.

Quando il lavoro è svolto da Imprese appaltatrici:

Il **Preposto Impresa** prende visione della sezione 1. **Compila la sezione 2 e la firma.**

Si impegna a dare al proprio personale istruzioni conformi a quanto riportato nella sezione 1 in termini di prescrizioni di sicurezza e garantisce che durante i lavori siano rispettate le prescrizioni indicate nelle sezioni 1 e 2 del Permesso di Lavoro.

Il **Delegato Lavori AL** prende visione della sezione 1, **firma** la sezione 2 per presa visione di quanto compilato dal Preposto Impresa, assicurando la sua sorveglianza, affinché nel corso dei lavori siano rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza.

Il Responsabile di Centrale/Responsabile del CET o persona da lui nominata prende visione della sezione 2 ed appone la sua firma.

Il **Personale di esercizio (Capo Turno/Turnista/Verificatore)** **compila e firma la sezione 3**, in modo da verificare che le prescrizioni siano state attuate. Compila quindi la sezione 4, autorizzando l'esecuzione del lavoro, assicurando che non si siano verificate modifiche di processo che possano interferire con il lavoro da eseguire.

La **sezione 4** è firmata dal **Delegato Lavori AL** in caso di lavori svolti da personale ALI, dal **Preposto Impresa** in caso di lavori svolti da personale terzo. L'ultima colonna della sezione 4 consente la scelta tra le suddette figure.

I **Manutentori** che eseguono il lavoro devono:

prendere visione e attuare le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione indicate nel Permesso di Lavoro;

utilizzare le attrezzature in modo sicuro ed in modo tale da non causare danno a persone o cose;

continuare il lavoro autorizzato fin tanto che lo scopo e le condizioni non varino rispetto a quando è stato autorizzato/rinnovato dal Permesso di Lavoro. Diversamente devono sospendere immediatamente il lavoro ed informare della variazione delle condizioni il proprio Delegato Lavoro AL/Preposto.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 5/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

DEFINIZIONI

Lavoro di routine	Lavoro coperto da misure permanenti protettive di sicurezza o da una istruzione operativa da applicarsi regolarmente da parte del personale formato ed abilitato a tale operazione.
Lavoro di routine potenzialmente pericoloso	Lavoro di routine per il quale, a causa di potenziali rischi specifici scaturiti dall'Analisi di Rischio eseguita, l'istruzione operativa che lo descrive richiede comunque l'emissione di un Permesso di Lavoro. L'Allegato 04 elenca, a scopo esemplificativo e non esaustivo, alcune "categorie di lavori potenzialmente pericolosi".
Lavoro non di routine	Lavoro cui sono associati rischi elevati o significativi o che, anche in considerazione della relativa scarsa frequenza di realizzazione, non è possibile "standardizzare". Tutti i lavori non di routine prevedono, per essere eseguiti, l'emissione di un Permesso di Lavoro.
Lavori per i quali si richiede la messa in sicurezza elettrica	Qualsiasi genere di lavoro elettrico o non elettrico in cui vi è la possibilità di: Rischio elettrico (CEI EN 50110-1) "parti attive, conduttrici in tensione". Rischio meccanico macchine rotanti azionate da motori elettrici. Rischio meccanico parti in movimento meccanico azionate da dispositivi elettrici. Rischio alta o bassa temperatura, elementi riscaldanti o raffreddanti alimentati con energia elettrica. Rischio di flusso improvviso causato dall'apertura di elettro-valvole o da azionamenti meccanici comandati da apparecchiature elettriche. Altri tipi rischi associati a servo-comandi alimentati da energia elettrica.
Delegato Lavori AL	Il Delegato Lavori AL è la persona, nominata dal Responsabile di Centrale/Responsabile del CET, che assicura la corretta esecuzione del lavoro per conto di AL, sia in caso di esecuzione del lavoro con personale AL che con personale di Imprese appaltatrici.
Preposto Impresa	Persona autorizzata dal proprio Datore di Lavoro a firmare i Permessi di Lavoro. Tale autorizzazione deve essere formalizzata al Responsabile di Centrale.
Verificatore	Persona, diversa dal Turnista o dal Capo Turno, che firma le sezioni 3, 4 e 5 del Permesso di Lavoro ed i riquadri A, C, D ed E di LI-MOD 26.
Sospensione di un lavoro	E' l'interruzione temporanea di un lavoro (che potrà essere ripreso successivamente) e conseguente consegna della copia B del PDL da parte dell'esecutore del lavoro al Capo Turno/Turnista/Verificatore.
DMCE	D ichiarazione di M anovra per la messa in sicurezza dei C ircuiti E lettrici
PDL	P ermesso D i L avoro
Spazio confinato	Spazio circoscritto, progettato e realizzato per non essere occupato in modo continuativo dai lavoratori.
CET	Centro Esercizio Tubazioni
CT	Capo Turno
TA	Turnista Abilitato
AV	Addetto VSA
Ver	Verificatore

PERMESSO DI LAVORO**RIFERIMENTI E DOCUMENTI RICHIAMATI**

I documenti sotto indicati sono da intendersi nella versione corrente

1	ALI-GT-PR-COM 004	Permesso di Lavoro
2	Doc EIGA 40/02	Work Permit System
3	ALI-GT-PR-HSE 010	Spazi confinati
4	LI-IN-SI-HSE-IT 001	Lavori in quota ed utilizzo dei ponteggi
5	LI-P HSE 011	Procedura di Lock-Out / Tag-Out (LOTO)
6	LI-P HSE 04	Gestione e Coordinamento interferenze nei Siti LI

COMPETENZE RICHIESTE

Tutte le persone coinvolte nella preparazione ed emissione del Permesso di Lavoro devono essere abilitate dal Responsabile di Centrale/Responsabile del CET.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA**7.1 IL RILASCIO DEL PERMESSO DI LAVORO**

Dopo aver identificato e descritto l'attività da eseguire, il Responsabile di Centrale/Responsabile del CET o la persona da lui nominata deve eseguire una valutazione preliminare, per verificare se si tratti di **lavoro di routine** ossia coperto da istruzioni operative e/o da misure di protezione permanenti o se, invece, sia necessario procedere all'emissione di un Permesso di Lavoro.

Il Responsabile di Centrale/Responsabile del CET richiede l'emissione del PDL per completare la valutazione dei rischi per ogni singolo intervento.

La **“Guida per la redazione di un’istruzione operativa di un lavoro di routine”** in Allegato 05 fornisce una traccia da seguire per la redazione di un’istruzione operativa per lavoro di routine.

Tale istruzione operativa deve definire le misure permanenti di sicurezza da usare durante l'esecuzione dello specifico lavoro.

Se durante un lavoro di routine eseguito da personale AL, il Delegato Lavori AL o i lavoratori, identificano dei rischi non definiti nell'istruzione operativa, essi devono sospendere il lavoro e chiederne la riclassificazione come un lavoro non di routine.

Per i lavori di routine eseguiti da Imprese appaltatrici il Responsabile di Centrale/Responsabile del CET deve far predisporre un'istruzione operativa in cui siano definite le attività svolte per le quali non è necessario l'emissione di un PDL e in cui siano predefinite le prescrizioni di sicurezza (ad es. segnalare la presenza in campo al turnista apponendo la firma in apposito registro).

I lavori classificati **non di routine** devono essere eseguiti a fronte di emissione di un PDL.

Per eseguire i **lavori non di routine**, quindi, si compila un PDL o, si definisce un'istruzione operativa, che individui le prescrizioni di sicurezza.

	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 7/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

Nel caso di lavori che prevedono l'impiego di Personale AL proveniente da un Sito diverso da quello in cui si svolge l'attività, tale Personale deve essere autorizzato allo svolgimento del lavoro stesso tramite l'emissione di un PDL.

7.1.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE

LI-MOD 25 deve essere prodotto in almeno due copie: la copia A e la copia B.

Durante l'esecuzione dei lavori coperti da un PDL devono essere presenti almeno due copie del documento: la copia A (in Sala Controllo) e la copia B (sul Posto di Lavoro), trattenuta dagli esecutori del lavoro stesso. A fine lavoro la copia A, comprensiva di tutte le firme, sarà archiviata presso il Sito.

La copia A, una volta compilata nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 dal Responsabile di Centrale/Responsabile del CET o persona da lui nominata, dal Delegato Lavori AL, dal Preposto Impresa (se il lavoro viene eseguita da una Impresa appaltatrice), dal Capo Turno/Turnista/Verificatore, è trattenuta in Sala Controllo.

La copia B, compilata come la copia A, è consegnata agli esecutori del lavoro e quindi si trova sempre sul Posto di Lavoro.

Il Permesso di Lavoro ha validità di un turno. Al termine di questo periodo il Capo Turno/Turnista/Verificatore, il Delegato Lavori AL o il Preposto Impresa (se trattasi di lavoro eseguito da terzi) devono verificare che le condizioni di validità del PDL non siano cambiate e firmare nuovamente, così come previsto nella sezione 4 di LI MOD 25.

Ogni cambiamento delle condizioni iniziali di lavoro invalida il PdL stesso, che dovrà essere chiuso e rimesso nuovamente.

Un nuovo PDL deve essere emesso prima che sia concessa l'autorizzazione a ricominciare il lavoro.

In caso di lavori che superino i quattro giorni, la sezione 4 di LI-MOD 25 è integrata con LI-MOD 25 bis, in Allegato 06.

A lavoro ultimato, il Delegato Lavori AL (nonché il Preposto Impresa per un lavoro svolto da una Impresa appaltatrice) e il Capo Turno/Turnista/Verificatore, dopo aver verificato che l'area interessata al lavoro sia stata lasciata pulita, inseriscono la propria firma nella sezione 5 di LI MOD 25 della copia A presente in sala controllo. Infine, il Delegato Lavori AL riconsegna la copia A comprensiva di tutte le firme al Responsabile di Centrale o persona da lui delegata affinché sia archiviata.

La compilazione della sezione 3, conformemente a quanto previsto in sezione 1, può prevedere la precedente compilazione di:

- LI-MOD 26 "Dichiarazione di manovra per la messa in sicurezza dei circuiti elettrici" e LI-MOD 34 "Cartellino allegato alla DMCE", in Allegato 07;
- LI-MOD 32 "Dichiarazione di abilitazione/disabilitazione di un EIS" (Vedi LI-P-HSE 010 "Gestione degli EIS");
- LI MOD 71 "Dichiarazione di messa in sicurezza" e LI MOD 73 "Cartellino di Tag-Out", come da procedura "Procedura di Lock-Out / Tag-Out (LOTO)";
- LI/XX-MODYY "Planimetria del sito", come da procedura "Gestione e Coordinamento interferenze nei Siti LI";
- LI MOD 70 "Valutazione preliminare rischi interferenziali" e LI MOD 64 "Documento Integrativo al DUVRI Standard" come ;
- LI-MOD 52 "Permesso Accesso Spazio Confinato", in Allegato 08;
- LI-MOD 47 "Dichiarazione di Consegna, Verifica ed Accettazione del Ponteggio";
- Moduli di Sito od ulteriori allegati se indicati nella sez.1.

Si precisa che qualora nella sez. 1 sia richiesta o la prova di esplosività o la prova di abitabilità o un Permesso di accesso in uno spazio confinato prima di avviare il lavoro, tali analisi devono essere fatte obbligatoriamente non più di 20 minuti prima dell'inizio dei lavori e ripetute in caso la sospensione dei lavori si protragga oltre i 20 minuti.

 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 8/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

Ad ogni **sospensione del lavoro** il Permesso di Lavoro deve essere consegnato dall'esecutore del lavoro al Capo Turno/Turnista/Verificatore che, nella sezione 4, nella riga affianco alla firma del Capo Turno/Verificatore/Turnista segna l'ora e la parola "Sospeso" e ritira il PDL, finchè lo stesso sarà rinnovato, non appena il lavoro potrà essere ripreso.

7.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE PER IL CET ED INTERAZIONE CON LE CENTRALI ED IL CLIENTE

LI-MOD 62 è compilato come copia A, che deve sempre essere sul Posto di Lavoro e successivamente archiviata a cura del CET. A seconda dei casi, la copia A dovrà essere accompagnata dalla copia B e/o dalla copia C.

La copia B deve essere predisposta, identica alla copia A, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è a cura di un Impresa e rimane sul Posto di Lavoro al posto della copia A.

La copia C deve essere predisposta in caso di lavori del CET all'interno delle Centrali o di Clienti del CET. In tali casi è prevista la presa visione del PDL da parte della Centrale o del Cliente interessati, mediante una firma nella sezione 2 e l'indicazione di eventuali prescrizioni da rispettare per la realizzazione del lavoro. Anche la copia A e la copia B (se presente) dovranno, riportare la firma della Centrale o del Cliente. La copia A o la copia B (se presente) saranno sul Posto di Lavoro.

La copia A, la copia B e la copia C devono essere compilate secondo le istruzioni del paragrafo 7.1.1, il quale è da ritenersi interamente valido anche per il CET.

Quando il lavoro è svolto da un Impresa:

La copia B, compilata come la copia A, e la copia A devono essere predisposte come previsto dal paragrafo 7.1.1. La copia B rimane sul Posto di Lavoro, la copia A è archiviata a cura del CET.

Quando il lavoro è svolto all'interno di una Centrale:

La copia C, compilata come la copia A e la copia B (se presente), e le altre copie del PDL sono sottoposte alla presa visione da parte del Responsabile della Centrale o di persona dal lui nominata, che firma la sezione 2 nella parte di sua competenza.

Il personale del CET ed/o il Preposto impresa completano la sezione 2 e compilano la sezione 3, verificando con il personale della centrale che non siano presenti interferenze con altri lavori in corso.

La copia C è infatti consegnata in Sala Controllo, dove il PDL è registrato su LI/XX-MODY "Planimetria del sito" ed, in caso di interferenze, su LI-MOD 70 e LI MOD 64, di cui il personale del CET ed/o il Preposto impresa prendono visione prima di iniziare il lavoro.

Il personale del CET ed/o il Preposto impresa avviano il lavoro tramite la sezione 4 in tutte le copie del PDL.

A lavoro ultimato, il personale del CET ed/o il Preposto impresa in carico al CET si reca nuovamente in Sala controllo, dove firma la sezione 5 di tutte le copie del PDL e richiede la firma del Responsabile della Centrale o di persona dal lui nominata.

La copia C è quindi archiviata dalla Centrale e la copia A a cura del CET.

Quando il lavoro è svolto presso un Cliente:

La copia C, compilata come la copia A e la copia B (se presente), le altre copie del PDL sono sottoposte alla presa visione da parte del Rappresentante del Cliente del CET, che firma la sezione 2 nella parte di sua competenza. La copia C è consegnata al Rappresentante del Cliente del CET.

Il personale del CET ed/o il Preposto impresa in carico al CET completano la sezione 2, compilano la sezione 3 ed avviano il lavoro tramite la sezione 4. In tal caso LI-MOD 70 e LI MOD 64 non sono applicabili.

A lavoro ultimato, il personale del CET ed/o il Preposto impresa compilano la sezione 5 di tutte le copie del PDL e richiedono la firma del Rappresentante del Cliente del CET sulla copia A che è archiviata a cura del CET.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 9/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

7.1.3 REGISTRO GIORNALIERO LAVORI

In ogni Sala Controllo, oltre al registro delle consegne, deve essere predisposto un Registro giornaliero lavori.

Il Delegato Lavori AL, per ogni attività che preveda l'emissione di un PDL, compila le prime quattro colonne della pagina del giorno in cui il lavoro è programmato. Il Capo turno/Turnista/Verificatore, firma l'avvio dei lavori sulla Sezione 4, solo dopo aver verificato la registrazione del PDL sul Registro giornaliero lavori e appone la propria firma nella colonna di competenza.

Se il PDL non risulta presente nel Registro giornaliero lavori, il Capo turno/Turnista/Verificatore deve contattare il Delegato Lavori per completare il suddetto Registro.

In Allegato 09 è presente il fac-simile di una pagina del Registro giornaliero lavori.

7.1.4 MESSA IN SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

La messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche, prescritta nella sezione 1 del PDL, è eseguita da elettricisti abilitati (PES e/o PAV) dal Responsabile di Centrale, utilizzando LI-MOD 26 "Dichiarazione di manovra per la messa in sicurezza dei circuiti elettrici" e LI-MOD 34 "Cartellino allegato alla DMCE", Tali moduli hanno lo scopo di definire il flusso di informazioni tra il personale di esercizio e gli elettricisti per la messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche.

Durante l'esecuzione dei lavori che prevedono la messa in sicurezza elettrica devono essere presenti almeno due copie della DMCE: la copia A (in Sala Controllo) e la copia B (sulla partenza principale dell'apparecchiatura). A fine lavoro la copia A, comprensiva di tutte le firme, sarà archiviata presso il Sito a cura del **Capo Turno/Turnista/Verificatore**, la copia B sarà archiviata a cura dell' **Elettricista**.

Fase 1. Messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche

Il **Capo Turno/Turnista/Verificatore** compila, specificando l'apparecchiatura da mettere in sicurezza, (come da sez.1 del/i PDL a cui la DMCE fa riferimento), e firma il riquadro A di LI-MOD 26 e, dopo aver riportato il numero della DMCE sul/sui PDL, consegna la DMCE all'elettricista,

L'elettricista:

- compila il riquadro B della DMCE individuando tutte le partenze elettriche sezionate e le eventuali messe a terra e appone la propria firma;
- fa una copia della DMCE (la copia B) e la posiziona in maniera visibile sulla partenza principale;
- consegna la copia A della DMCE al Capo Turno (o al Turnista o al Verificatore);
- posiziona in maniera ben visibile sulle partenze ausiliarie eventuali cartellini (LI-MOD34), identificandoli con il numero della DMCE di riferimento.

Il **Capo Turno/Turnista/Verificatore**, preso atto della compilazione del riquadro B da parte dell'elettricista, riporta nel riquadro C il numero dei PDL rilasciati a fronte della DMCE in questione ed autorizza gli interventi manutentivi.

Fase 2. Rimessa in tensione dopo i lavori manutentivi

Il **Capo Turno/Turnista/Verificatore**, controlla che tutti i lavori, a fronte della DMCE, siano stati ultimati e che i relativi PDL siano stati chiusi, completando il riquadro C; compila e firma il riquadro D della copia A della DMCE, autorizzando la rimessa in tensione.

L'**elettricista** esegue le manovre per dare tensione, rimuove la copia B della DMCE sulla partenza principale e tutti gli eventuali cartellini sulle partenze ausiliarie, compila il riquadro E della copia A della DMCE e la consegna al Capo Turno/Turnista/Verificatore

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 10/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

Il Capo Turno/Turnista/Verificatore firma per accettazione il riquadro E ed archivia la copia A della DMCE.

L'elettricista archivia la copia B della DMCE.

7.1.5 GESTIONE DEI POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA

La gestione dei potenziali rischi da interferenza avviene mediante l'utilizzo di LI/XX-MODY "Planimetria del sito" e di LI-MOD 70 e LI MOD 64, come da Sezione 3 del PDL. I PDL del CET rientrano nella gestione delle interferenze a cura della Centrale, come da paragrafo 7.1.2.

7.1.6 SPAZI CONFINATI

Ogni sito della BLLI (Centrali di produzione gas dell'aria, Centrale idrogeno, Centro Esercizio Tubazioni, siti VSA) ha individuato gli "Spazi Confinati" e gli "Spazi Regolamentati", predisponendo un'Istruzione Operativa di Sito dal titolo "Gestione Operativa degli Spazi Confinati". In ogni caso quando le attività da svolgere interessano Spazi Confinati deve essere predisposto un PdL e deve essere utilizzato LI-MOD 52.

7.1.7 PERMESSO DI LAVORO IN INGLESE

Per i lavori in cui il personale operativo coinvolto non conosce l'italiano, è disponibile LI-MOD 25 in lingua inglese (vedi Allegato 10). La procedura di riferimento per l'utilizzo di LI-MOD 25 in inglese è la presente Procedura in lingua italiana.

LI-MOD 25 in inglese non sostituisce LI-MOD 25 in italiano che dovrà comunque essere predisposto e, nella relativa sezione 1, dovrà essere evidenziata la necessità di LI-MOD 25 in inglese. In pratica la copia A e la copia B saranno presenti sia in italiano che in inglese. Le copie A (da archiviare) dovranno essere completamente compilate.

7.2 FORMAZIONE

Tutte le persone coinvolte nell'emissione del PDL devono essere formate ed abilitate all'utilizzo della presente Procedura, di LI-MOD 25, di LI-MOD 26, di LI-MOD 32, di LI-MOD 34, LI-MOD 52, di LI-MOD 53, di LI-MOD 62 in relazione alle specifiche del sito; le persone prima indicate devono possedere competenze tecniche almeno sui seguenti argomenti:

- Documento valutazione rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Documento valutazione rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
- Piano di Emergenza Interno;
- Rischi legati alla gestione operativa sia degli Spazi Confinati che degli Spazi Regolamentati;
- Rischi legati all'alta pressione, alle alte e basse temperature e all'elettricità;
- Rischi legati al lavoro in quota;
- Rischi legati al lavoro al di sotto del livello terra (scavi, cunicoli, etc.);
- Rischi legati al pericolo di anossia;
- Rischi legati al pericolo della sovraossigenazione;
- Rischi di esplosioni e di incendi;
- Rischi derivanti da sostanze pericolose presenti nel sito.

Tutto il personale di esercizio e di manutenzione deve ricevere regolarmente una formazione base su questa procedura, sulle istruzioni operative che regolano i lavori di routine che li coinvolgono direttamente e per i quali sono abilitati e sulla IO di Sito sugli Spazi Confinati.

Tali interventi formativi devono essere formalizzati e registrati.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 11/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le copie A del PDL devono essere archiviate presso il Sito dal Responsabile di Centrale/Responsabile del CET o da persona da lui nominata, per almeno 5 anni. In caso di incidente occorso durante un lavoro coperto dal PDL, lo stesso e i documenti allegati sono a disposizione del Responsabile HSE di ALI Industria e di BL.

La copia C del PDL del CET deve essere archiviata dal Responsabile della Centrale o da persona da lui nominata del Sito in cui il lavoro si è svolto.

AUDIT DELLA PROCEDURA

L'implementazione di questa procedura è sottoposta ad audit. La check list in Allegato 02 può essere utilizzata come guida per tale verifica.

Per la verifica in campo della corretta applicazione della presente procedura e del rispetto delle prescrizioni previste in LI-MOD 25, si utilizzi LI-MOD 53 "Check list di verifica del Permesso di Lavoro", in Allegato 11.

PERMESSO DI LAVORO**ALLEGATO 00. TABELLA DI REVISIONE**

Revisione	Indicazione dei paragrafi modificati e sintesi delle modifiche effettuate
0	Prima redazione del documento del 21.11.06, redatta da A.Confalone ed approvata da M.Gritti
1	Adeguamento a GT-PR-COM 004 "Safe work permit". Diffusa il 20.06.07 redatta da A.Confalone ed approvata da M.Gritti
2	Aggiornamento dei riferimenti legislativi e delle figure coinvolte, a seguito della riorganizzazione aziendale. Riclassificazione da Istruzione Operativa a Procedura. Modifiche diffuse a LI-MOD 25, inserimento di LI-MOD 25bis, LI-MOD 25 in inglese, LI-MOD 52, LI-MOD 53, LI/XX-MOD YY e di LI-MOD 40 ed annullamento di LI-MOD 30.
3	Modifiche diffuse nel documento, in particolare inserimento della "Sospensione del lavoro". Inserimento di apposito PdL per il CET (LI-MOD 62) e di relativo paragrafo (7.1.2) Modifiche diffuse a LI-MOD 25, LI-MOD 25 bis, LI-MOD 25_en, LI-MOD 26, LI-MOD 33 ed LI-MOD 52, quale Permesso di accesso in uno spazio confinato. Aggiornamento Allegato 02.
4	Aggiornamento della procedura per inserimento delle modifiche legate alla LI-P HSE 04 "Gestione e Coordinamento interferenze nei Siti LI" Rev. 3 e LI-P HSE 011 "Procedura di Lock-Out / Tag-Out (LOTO)" Rev.0 Integrazione con Norma CEI 11-27 per rischio elettrico. Modifiche a LI-MOD 25, LI-MOD 25_en, LI-MOD 62. Annullamento di LI-MOD 33.
5	Aggiornamento LI-MOD 25, LI-MOD 62 e LI-MOD 25 bis per congruenza con gestione messe in sicurezza elettriche e meccaniche. Eliminazione riferimenti a Norma CEI 11-27.
6	Aggiornamento del LI-MOD 52.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 13/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 01. EMENDAMENTI SPECIFICI

Allo stato attuale non si registrano emendamenti a questo documento.



AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA
SISTEMA DI GESTIONE
PROCEDURA

Riferimento: LI-P-HSE 02
Revisione: 6
Data di diffusione: 16/07/2015
Pagine: 14/24
Proprietà: BLLI

PERMESSO DI LAVORO

ALLEGATO 02. CHECK LIST PER L'AUDIT DELLA PROCEDURA

Lo scopo di questa check-list di audit è di costituire una guida per l'auditor industriale di Gruppo AL per la preparazione di protocolli da utilizzare per la verifica della conformità del Sistema di Gestione Industriale (IMS) con i requisiti di Gruppo AL. Questa check-list può essere anche usata per auto-audit per la verifica di tale conformità.

Sito Produttivo
Data
Auditori

Requisiti	Riscontrato		Commenti
Paragrafo 3 e 6 - Responsabilità e competenze richieste			
1. Il Responsabile di Centrale è in possesso delle formalizzazioni ricevute dai datori di lavoro delle imprese appaltatrici in merito ai loro preposti abilitati alla firma dei Permessi di Lavoro?	SI	NO	
2. Il Responsabile di Centrale ha abilitato tutte le persone coinvolte nella preparazione ed emissione del Permesso di Lavoro?	SI	NO	
3. Le firme di LI-MOD 25 seguono le regole del paragrafo 3?			
Paragrafo 7 - Descrizione della procedura			
1. E' stato predisposto in Sala controllo il registro giornaliero lavori?	SI	NO	
2. Il modulo del Permesso di Lavoro è compilato accuratamente?	SI	NO	
3. Ogni lavoro eseguito dalle imprese appaltatrici (compresi i lavori di routine) è oggetto di un Permesso di Lavoro?	SI	NO	
4. Nel caso di risposta negativa alla domanda precedente, il sito ha predisposto un'Istruzione Operativa nella quale siano definite le attività svolte per le quali non è necessaria l'emissione del Permesso di Lavoro e nella quale sono definite le prescrizioni di sicurezza da adottare per tali attività?	SI	NO	
5. E' normalmente utilizzata la planimetria di sito LIXX-MOD YY ai fini della gestione dei rischi interferenziali?	SI	NO	
6. Tutto il personale coinvolto ha ricevuto la formazione prevista al paragrafo 7.2?	SI	NO	
7. In caso di lavori del CET in esecuzione ad Imprese appaltatrici è predisposta anche la copia B del PDL, oltre alla copia A?	SI	NO	
8. In caso di lavori del personale AL del CET presso una Centrale/Cliente è predisposta anche la copia C del PDL, oltre alla copia A?	SI	NO	
9. In caso di lavori del CET in esecuzione ad Imprese appaltatrici presso una Centrale/Cliente sono predisposte anche le copie B e C del PDL, oltre alla copia A?	SI	NO	

PERMESSO DI LAVORO**ALLEGATO 03. LI-MOD 25 “PERMESSO DI LAVORO” E LI-MOD 62
“PERMESSO DI LAVORO PER IL CET”**02_LI-MOD 25_PdL
rev5.xlt03_LI-MOD 62_PdL
per il CET rev2.xlt

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 16/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 04. CATEGORIE DI LAVORI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

- Situazioni di potenziale arricchimento o carenza di ossigeno
- Atmosfera potenzialmente infiammabile o esplosiva
- Lavori su o in prossimità di parti d'impianti a temperature pericolose (alte o basse) o pressioni elevate
- Possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche (tossicità, acidità, basicità, reattività, ecc.)
- Ingresso in spazi confinati e lavori in luoghi chiusi
- Rimozione, alterazione o modifica di dispositivi e attrezzature di sicurezza
- Lavori in quota
- Introduzione di sorgenti di innesco in luoghi dove non sarebbe consentito in condizioni ordinarie (lavori a caldo)
- Interventi su tubazioni: Ossigeno, Idrogeno, Azoto, Argon, CO2, gas frigoriferi
- Manutenzioni o riparazioni in aree o di apparecchiature che contengono o potrebbero contenere sostanze o presentare condizioni pericolose
- Lavori in prossimità di conduttori elettrici
- Manutenzioni o riparazioni su impianti e apparecchiature elettriche
- Lavori di scavo, manuali o con ausilio di macchinari
- Impiego di catalizzatori o materiali di isolamento (ad es. perlite, lana di roccia)
- Lavori con esposizione al traffico (su strada, su vie di circolazione interne ecc.)
- Esposizione a macchinari mobili o rotanti in assenza di protezioni fisse
- Posizionamento di gru
- Lavori da svolgere sotto carichi sospesi

L'elenco ha scopo esemplificativo e non deve essere ritenuto esaustivo.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 17/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 05. GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN'ISTRUZIONE OPERATIVA DI UN LAVORO DI ROUTINE

Per la redazione di un'istruzione operativa da impiegare in un lavoro di routine, è necessario tenere in considerazione gli aspetti qui di seguito elencati:

1. Scopo del lavoro

- Definizione del lavoro e della localizzazione delle attrezzature;
- Identificazione dei rischi standard di area indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

2. Verifica degli schemi di processo, disegni e specifiche

Per assicurare che l'apparecchiatura sia portata in condizioni di sicurezza è necessario effettuare un'analisi degli schemi di processo, dei lay-out e dei disegni esecutivi in relazione alle attrezzature da usare nel corso dei lavori ed ai prodotti coinvolti.

L'analisi dovrà comprendere ad esempio i seguenti elementi:

- fluidi di processo ed installazioni coinvolte;
- grado di isolamento delle installazioni di processo;
- effetti su altri processi;
- posizione di tubazioni e di cavi elettrici interrati;
- posizione di cavi elettrici tubazioni e passerelle in elevazione;
- necessità di spurghi ;
- pressione, temperatura
- organi in movimento;
- identificazione delle valvole;
- specifiche delle attrezzature;
- istruzioni operative di esercizio e di manutenzione.

3. Ispezione del luogo di lavoro

Occorre porre attenzione sui seguenti aspetti:

- attività in aree adiacenti a quelle di lavoro;
- attività confinanti;
- regolamento del sito;
- prossimità di spurgo o messa all'aria di sostanze pericolose;
- posizione dello sfiato delle valvole di sicurezza
- cavi aerei;
- tubazioni e cavi interrati;
- barriere efficaci per le parti in tensione;
- barriere efficaci per alta o bassa temperatura delle parti in esercizio adiacenti;
- problemi di accesso;
- vie di fuga;
- sistemi di allarme;
- attrezzature antincendio;
- traffico;
- considerazioni ambientali;

PERMESSO DI LAVORO

- rischi naturali;
- pericoli di inondazione;
- movimenti sismici;
- pioggia, neve, ghiaccio;
- vento, nebbia.

4. Identificazione dei pericoli esistenti

Valutare il lavoro in rapporto, ad esempio, ai seguenti pericoli:

- materiali o fluidi infiammabili;
- sostanze tossiche;
- ossigeno;
- idrogeno;
- vapore
- atmosfere asfissianti;
- spazi confinanti;
- elettricità;
- sistemi in pressione;
- temperatura (alta, bassa);
- sostanze corrosive;
- oggetti in movimento;
- traffico;
- cadute;
- scivolamenti;
- carichi sospesi.

5. Sviluppo della sequenza di lavoro

La preparazione di una dettagliata sequenza di lavoro è importante. Questa preparazione include anche la verifica degli aspetti ambientali.

Per qualunque fase di lavoro è necessario considerare e definire i seguenti elementi:

- attrezzature speciali eventualmente necessarie e relative norme vigenti;
- necessità di informare le autorità locali;
- precauzioni di sicurezza da assumere;
- attrezzatura di sicurezza da rendere disponibile.

La procedura di lavoro deve essere sviluppata in sequenza logica di fasi di lavoro, includendo ad esempio i seguenti elementi:

- depressurizzazione;
- drenaggio;
- messa all'aria;
- spurgo;
- flussaggio / bonifica;
- isolamento;
- verifica ambientale;
- smontaggio delle apparecchiature;
- metodo di riparazione;
- rimontaggio ed installazione;
- controllo di qualità (es. verifica saldatura);
- verifica di pressione e di eventuali fughe;
- riassettaggio delle apparecchiature;
- messa in sicurezza elettrica.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 19/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 06. LI-MOD 25 BIS “PERMESSO DI LAVORO”



04_LI-MOD 25 bis
Rev5.xlt

PERMESSO DI LAVORO**ALLEGATO 07. LI-MOD 26 “DICHIARAZIONE DI MANOVRA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIRCUITI ELETTRICI (DMCE)” ED LI-MOD 34 “CARTELLINO ALLEGATO ALLA DMCE”**LI-MOD34 Cartellino
allegato alla DMCE ReLI-MOD
26_Dichiarazione di D

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 21/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 08. LI-MOD 52: "PERMESSO DI ACCESSO IN UNO SPAZIO CONFINATO"



LI-MOD 52
"Permesso di accesso"



AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA
SISTEMA DI GESTIONE
PROCEDURA

Riferimento: LI-P-HSE 02
Revisione: 6
Data di diffusione: 16/07/2015
Pagine: 22/24
Proprietà: BLLI

PERMESSO DI LAVORO

ALLEGATO 09. REGISTRO GIORNALIERO LAVORI



Fac Simile_Registro
giornaliero lavori.doc

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ AIR LIQUIDE ITALIA

Questo documento non deve essere comunicato a terzi; fa parte della documentazione del Sistema di Gestione che controlla gli elementi principali riguardanti l'esercizio industriale di AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA. Non si prevede l'applicazione di questo documento in modo indipendente dalla totalità del Sistema.
L'unica copia controllata è reperibile in Intranet.

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE PROCEDURA	Riferimento: LI-P-HSE 02 Revisione: 6 Data di diffusione: 16/07/2015 Pagine: 23/24 Proprietà: BLLI
PERMESSO DI LAVORO		

ALLEGATO 10. LI-MOD 25 IN LINGUA INGLESE



08_LI-MOD 25_en
SWP Rev3.xlt



AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA
SISTEMA DI GESTIONE
PROCEDURA

Riferimento: LI-P-HSE 02
Revisione: 6
Data di diffusione: 16/07/2015
Pagine: 24/24
Proprietà: BLLI

PERMESSO DI LAVORO

ALLEGATO 11. LI-MOD 53 “CHECK-LIST DI VERIFICA DEL PERMESSO DI LAVORO”



LI-MOD 53 Check-list
di verifica del permes: